

COLOMBIA

BUCARAMANGA - SANTANDER

1 Información general



Población Ciudad principal (Habitantes)

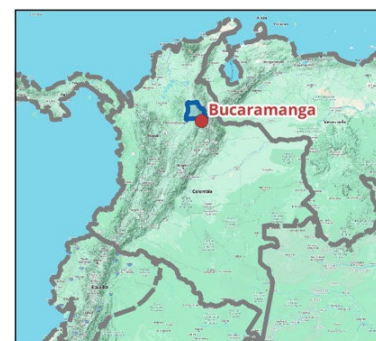
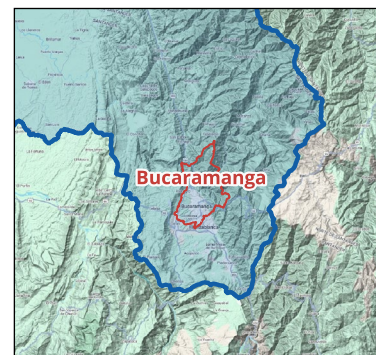
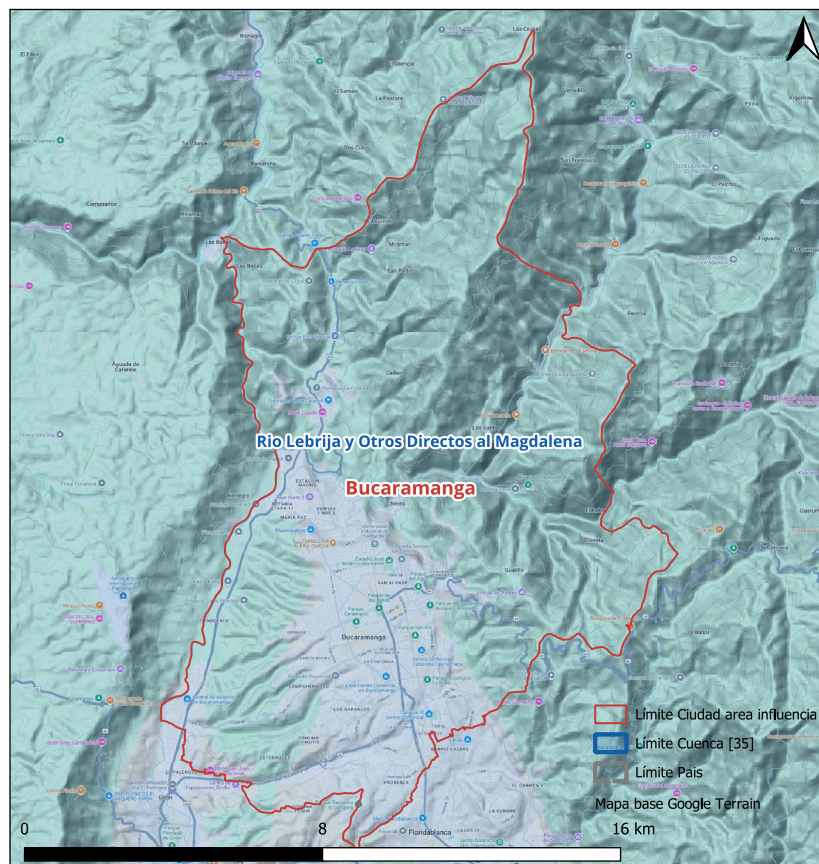
610.121

Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035"



Atlas de Saneamiento y Cuencas contaminadas de Latino América y el Caribe

Ciudad Bucaramanga, Colombia



País: Colombia
Ciudad Principal: Bucaramanga
Cuenca: Río Lebrija y Otros Directos al Magdalena
Población Ciudad Principal: 610.125 Habitantes (2022)
Área de influencia total: 22 Ciudades
Sistema de coordenadas geográficas: EPSG:3857 - WGS84/Pseudo-Mercator

COLOMBIA

BUCARAMANGA - SANTANDER

2 Zonificación Hidrográfica Impactada

ZH: Río Lebrija y otros directos al Magdalena



Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	22
Población total de la cuenca (habitantes)	1.605.032

Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL PERIODO 2020 - 2035" / Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica - POMCA- Río Alto Lebrija (2014).



Actividades que impactan la cuenca

Agroindustria y silvicultura

FUENTE: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica- POMCA- Río Alto Lebrija (2014).



Calidad del agua

OD (mg/l) 4.6 Nivel Aceptable	PUNTO DE MEDICIÓN: Desembocadura Río Lebrija
El oxígeno disuelto (OD) como variable determinante en los procesos químicos y biológicos de los cuerpos de agua y como indicador del grado de contaminación y la tasa de degradación de sustancias orgánicas e inorgánicas susceptibles de ser oxidadas dentro del área de influencia. La concentración de oxígeno disuelto es importante para evaluar la calidad del agua superficial y para el control del proceso de tratamiento de desechos. El valor en mg/L en donde se establece que para una fuente de agua aceptable (equivalente al menor grado de contaminación de la corriente que permite la preservación de flora y fauna), debe ser mayor o igual a 4.0 mg/L.	

Fuente: RED DE CALIDAD DE AGUA DEL IDEAM (2005-2022) PROMEDIO DE OXIGENO DISUELTO EN CORRIENTES DEL PAÍS: <http://bart.ideam.gov.co/indicadores/ind/agua/oxigeno.html>

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m³)	4659,7
Demanda hídrica (millones m³)	826,9

Fuente: IDEAM (2022) "ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA ENA 2022, Anexo 1. Valores por subzona hidrográfica de oferta y demanda hídrica, calidad de agua y zonas potencialmente inundables."



Índice de escasez de la cuenca (%)

Moderado: Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo

17.75

Fuente: IDEAM (2004) "Metodología índice de escasez"



Estrés Hídrico (%)

Bajo

<10

Fuente: Aqueduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

COLOMBIA

BUCARAMANGA - SANTANDER

3 Situación actual del Saneamiento



3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

	Nombre E.S.P Alcantarillado: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.	Servicios Prestados: Alcantarillado	
		No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (SSPD 2022)	175.175
	Naturaleza: Oficial	Cobertura alcantarillado urbano (SSPD 2022)	

Fuente: SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales"- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.



3.2 Financiero

Plan de inversión

Los Recursos asignados correspondientes a la última doceava de la vigencia anterior (2023) más las once doceavas de la vigencia actual (2024) que son apropiados en el Presupuesto General de la Nación y girados en la vigencia por los Ministerios competentes a la ciudad de Bucaramanga por concepto de agua potable corresponden al total de \$ 6,598 millones de pesos COP.

Eje Temático

Planeación de las inversiones requeridas, preinversión, inversión (nuevos sistemas, ampliación y/o rehabilitación) y operación y mantenimiento.

2030

2040

2050

Operación y Mantenimiento
PTAR Río Frío

Operación y Mantenimiento PTAR Río Frío
Ampliación PTAR Río Frío

Operación y Mantenimiento
PTAR Río Frío

Entidades: MVCT/EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P./ Municipio de Bucaramanga/ CDMB/Gobernación/ Otros

Reportes SGP» Resumen histórico de distribución por Entidades - Sistema General de Participaciones. (2023) https://sicodis.dnp.gov.co/ReportesSGP/FichaSGP_Entidad.aspx

COLOMBIA

BUCARAMANGA - SANTANDER



3.3 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento existentes (STAR)

1

Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%)



PTAR RÍO FRÍO

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
1990	640	Sin información	508,8

Estado
Vigente

Fuente receptora de Descarga

Sin información



Tecnologías de los componentes del sistema

Sistema de tratamiento convencional anaerobio (4 UASB + 2 lagunas)

La Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR RIO FRIO, fue concebida con un sistema anaerobio. Es decir, está conformada por un tratamiento preliminar, unos reactores UASB, y como tratamiento secundario tiene unas lagunas facultativas. El sistema de lodos activados incorpora oxígeno al agua y permiten que la percepción de los malos olores disminuya. Consta de: subestación eléctrica, regleta para medición de caudales, tornillo sin fin, rejillas, desarenadores, reactores UASB, laguna facultativa y lechos de secado.

Fuente: Superservicios, 2022. Otras fuentes: Informes E.S.P, Información disponible en página web, entre otros

Información complementaria

En marcha convenio entre CDMB y ESP para Diseños de STAR Rio de Oro

COLOMBIA

BUCARAMANGA - SANTANDER



3.4 Normativo

 Resoluciones Ambientales: - Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV - Año Aprobación: 2019 - Resolución y fecha: Res. 666 de 10 julio 2019 - Horizonte (Años): 10 - Estado: Vigente - Autoridad Ambiental: CDMB Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050	 Condiciones y/o Determinantes Pago de Tasas retributivas por vertimientos puntuales: Decreto 3100 de 2003 y Decreto 3440 de 2004, actualizan la metodología de cálculo y desarrollan el tema de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Resolución 1433 de 2004 y Resolución 2145 de 2005: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV
 Instrumentos normativos y regulatorios: Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"	

Fuente: Información E.S.P; Reportes, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050, Otros.

4 Salud ambiental



Aspectos sociales – Salud pública

En Colombia, de las 189.022 muertes producidas en todos las edades para el año 2005, 1.137 corresponden a muertes por enfermedades infecciosas intestinales, de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron antes de cumplir los 5 años de vida y por sexo (considerando todas las edades) el 49.2% son muertes femeninas.

En Colombia es de destacar que si bien la tasa de mortalidad por EDA se ha reducido de 45,4 en 1990 a 2.72 muertes por cada 100.000 menores de cinco años a 2013 (INS, 2013), con una variación porcentual de 94 %, aún el 70% de la mortalidad por EDA, se concentra en el 50% de la población que tiene menor acceso a fuentes de agua mejorada (MSPS, 2013), siendo la prevalencia alta en la población infantil de la zona rural (CIES, 2012), y donde los costos asociados al acceso a fuentes de agua mejorada, al adecuado saneamiento e higiene alcanzan los 3.450 millones de pesos, lo que equivale al 0.68% del PIB del año 2009 (BM, 2012).

Del análisis de los casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años según el grupo étnico, se encuentra que el 47% de los casos ocurrieron entre la población indígena, y un 5.12% en población negra, mulata y afrocolombiana, siendo, por tanto, este un grupo con alta vulnerabilidad por EDA (INS, 2014), y prioridad en la implementación de opciones de acceso a agua de calidad en poblaciones indígenas, las cuales se ubican principalmente en áreas rurales.

Fuente: Sánchez-Triana, E., Ahmed, K. y Awe, Y. (2007), Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en Colombia. Un análisis ambiental del país para Colombia. Washington: Banco Mundial

Convenciones

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	> 4
Bajo	< 4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% - 100%	
Adecuado	80% - 89%	
Aceptable	60% - 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes - vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% - 80%
Medio - Alto	20% - 40%
Bajo - Medio	10% - 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio - Alto	20% - 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% - 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo es un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.